

一、 空间

1. 线性空间

1) 定义

2) 子空间及运算：向量张成的子空间、矩阵的值域、和空间 空间的交、空间的和、空间的直和 子空间正交、子空间的正交补

3) 基与维数：基变换公式、维数公式、标准正交基、如何变为标准正交基

4) 同构于 C^n :

2. 内积空间

1) 定义：

2) 度量矩阵及其性质：

3. 线性赋范空间

1) 定义

2) 范数的性质

3) 特殊范数的公式

4. 范数与内积的区别与联系

二、 线性映射与矩阵

1. 线性映射

2. 线性映射所对应的矩阵

1) 定义

2) 性质：维数的性质

特征值的性质、特征向量的性质

3) 同构的定义：一一映射且为线性映射

两个空间同构的充分必要条件是维数相等

线性变换空间与矩阵空间同构

4) 特征值与特征向量

特征值的性质

特征值的估计

三、 特殊矩阵

实对称、厄密特、正交矩阵、酉矩阵、

幂等矩阵、单纯矩阵、正规矩阵、收敛矩阵

四、 矩阵分解

1. Schur 分解

2. 满秩分解

3. QR 分解及扩展

4. 谱分解

5. Jordan 分解：不变因子、初等因子组定义及计算、Smith 标准型

五、 矩阵分析

1. 矩阵级数：收敛的判定条件

2. 矩阵函数

1) 定义

2) 计算